

WORKFORCE EXECUTION PLATFORM

Çözüm Mimarisi ve Teknik Öneri Raporu

Hazırlayan: **Mustafa Hazar Bilgin**

1. Çözüm Mimarisi (Solution Architecture)

*"Saha operasyonlarının dijitalleşmesi; Excel hantallığını bitirmenin ötesinde, **aktif karar destek mekanizması (AI)**, kesintisiz **Offline-First** veri akışı ve **değiştirilemez (immutable)** nükleer tesis güvenlik standartlarını barındıran proaktif bir ekosistem inşa etmeyi gerektirir."*

2. Katmanlı Mimari (Layered Architecture) ve Yapay Zeka

Sistem Monolitik değil, **API-First** ve **Mikroservis Genişlemeye Uygun** N-Tier mimaride tasarlanmıştır.

```
[SUNUM KATMANI] (UI / Frontend)
├─ Web Panel (React) - Tech Office, SC, PM
└─ Mobil App (Flutter) - HoM (Offline-First)
    │ HTTPS / TLS 1.3 (SSL Pinning)
[API GATEWAY KATMANI]
├─ Auth & RBAC Middleware (JWT Denetimi)
└─ Rate Limiting & ZZZ Cache Middleware
    │
[İŞ/BUSINESS KATMANI] (.NET Core 8)
├─ Plan Service & Fact Service
├─ AI Agent Service (GPT-4o + Whisper)
└─ Sync Service (Offline Idempotency)
    │
[VERİ KATMANI] (Data Access)
├─ PostgreSQL (Ana Veri + View'ler)
└─ Redis (WBS Cache + Queue)
```

Merkezi İnovasyon: Omnipresent AI

Platform, veri depolamanın ötesine geçerek kullanıcılara asistanlık yapar:

- **HoM İçin (Saha):** Sesli komutla WBS doldurma. (Whisper API sesi JSON verisine çevirir).
- **PM İçin (Yönetim):** 7/24 Anomali Dedektörü. (Örn: "30CCC lokasyonunda TOW-15 işi 3 gündür %50 verimin altında.")

3. UI Yaklaşımı (Desktop / Mobile)

Kullanıcı deneyimi (UX), personelin şantiye ortamındaki fiziksel kısıtlamalarına göre optimize edilmiştir.

Mobile UI (Head of Master)

- **Teknoloji:** Flutter (iOS / Android)
- **Tasarım Felsefesi:** Şantiyede eldivenle kullanıma uygun devasa butonlar, yüksek kontrastlı renkler (Güneş altında okunabilirlik).
- **Offline UX:** Ağ koptuğunda "kırmızı" bildirim çubuğu belirir, veriler lokal Hive DB'ye yazılır. Kullanıcı hiçbir engelle (spinner/loading) karşılaşmaz.
- **Voice-First:** Ekrandaki "Mikrofon" butonu ile sesli fact girişi.

Desktop UI (Tech Office, SC, PM)

- **Teknoloji:** React + TypeScript (TanStack Table)
- **Tasarım Felsefesi:** Kurumsal Dashboard. Aynı anda yüzlerce ZZZ ve WBS satırını donmadan render edebilen sanal (virtualized) grid listeleri.
- **Anlık Bildirim (SignalR):** PM ekranında, SC onayladığı an yeni satırlar sayfayı yenilemeden (real-time) belirir.

4. Veri Modeli (ER Diagram) & WBS Hiyerarşisi

Excel (WBS_V3) yapısındaki **ZZZ Kodu** sistemin anahtarıdır. `daily_reports` tablosu fiziki değildir, Power BI için VIEW olarak otomatik hesaplanır.



Kritik İş Kuralı: `fact_qty = -1` durumu (iş başlamadı/tamamlanmadı) veritabanında `comment` girilmesini zorunlu kılar.

5. REST API Tasarımı

Tüm endpoint'ler API Gateway üzerinden geçer. JWT Claim tabanlı yetkilendirme (RBAC) ile korunur.

```
[GET] /api/v1/wbs
└ WBS hiyerarşisi (TOW/STOW/SSTOW) ve ZZZ kodlarını döndürür (Redis Cache).
  Mobil app sabah online iken çekip lokale kaydeder.

[POST] /api/v1/plans
└ Tech Office plan oluşturur. (Body: date, kkk, project, zzz, qty, hom_email)

[GET] /api/v1/plans/assignments?date={date}
└ JWT içindeki HoM email'ine göre filtreli görevleri döndürür.

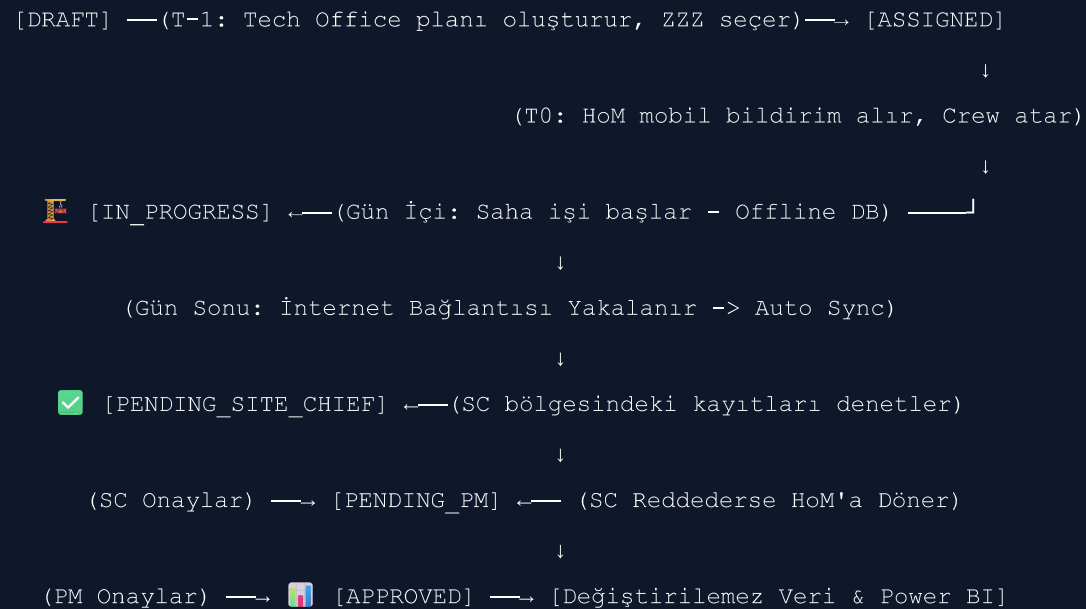
[POST] /api/v1/facts
└ Normal (Online) gün sonu veri girişi.

[POST] /api/v1/facts/sync
└ OFFLINE'dan gelen bulk (toplu) veri. Dizi (Array) kabul eder.
  Header: Idempotency-Key (Çift kaydı önler).

[PATCH] /api/v1/approvals/{fact_id}
└ SC veya PM onayı. Body: { action: "APPROVE"|"REJECT", comment: "..."}

[GET] /api/v1/reports/daily?kkk=30DDD
└ Power BI'ın çektiği otomatik hesaplanmış (Efficiency dahil) rapor VIEW'i.
```

6. İş Akışı (T-1, T0, Gün Sonu, Onay)



7. Offline Senaryosu (Connectivity Strategy)

Nükleer santral sahası gibi kalın betonarme ve yeraltı yapılarında sinyal kaybı kaçınılmazdır. Çözüm:

Senkronizasyon Yaşam Döngüsü

1. **Sabah (Ofiste):** Mobil cihaz WBS listesini ve atanan görevleri ana sunucudan alır, Hive Local DB'ye kaydeder.
2. **Saha (Sinyal Yok):** HoM veriyi girer (Fact Qty, Overtime vs.). Veri lokale yazılır. Durum: *Pending Sync*.
3. **Akşam (Sinyal Geldi):** Cihaz WiFi/4G yakaladığı an `/api/v1/facts/sync` tetiklenir. Tüm paket asenkron gönderilir.

Çakışma Koruması (Idempotency)

Uygulama internete bağlanırken anlık kopmalar yaşanırsa aynı veri sunucuya 2 kez gidebilir.

Bunu önlemek için cihaz offline iken bir UUID (`local_id`) üretir. Sunucu bu ID'yi Redis üzerinde 24 saat saklar. Eğer aynı ID tekrar gelirse, sunucu işlemi görmezden gelir (200 OK döner ama DB'ye çift yazmaz).

8. Güvenlik Yaklaşımı

- **RBAC (Role-Based Access Control):** Authentication sisteminde (JWT Claims) kullanıcının `role`, `crew_region` ve `kkk_code` verileri taşınır.
 - HoM sadece atandığı KKK'yı görebilir.
 - Site Chief sadece atandığı Region içindeki onayları yapabilir. (Yatay yetki sızıntısı engellenir).
- **Immutable Audit Trail (Değiştirilemez Log):** `approvals` tablosuna kimin ne zaman onay verdiği yazılır, bu tabloya SQL UPDATE/DELETE işlemi **asla uygulanmaz**. Soft Delete kullanılır.
- **Mobil Güvenlik:** Tüm ağ (Transport) katmanı TLS 1.3'tür. *SSL Certificate Pinning* kullanılarak Ortadaki Adam (MitM) saldırıları önlenir.

9. Teknoloji Seçimi ve Gerekçeleri (MVP & Ölçeklenebilirlik)

Katman	Seçilen Teknoloji	Seçim Gerekçesi (Neden Bu?)
Frontend	React + TypeScript	MVP için hızlı UI bileşenleri (Material/AntD). İlerleyen süreçte devasa sanal tabloları (Virtual DOM) kasmadan render edebilme.
Mobil App	Flutter	PWA veya React Native'e kıyasla %100 Offline donanım kontrolü. Tek codebase ile iOS/Android çıktısı.
Backend	.NET Core 8 (C#)	EF Core ile hiyerarşik veri modeli. Şirketin ileride geçebileceği ERP/SAP sistemleriyle (RFC bağlantıları) entegrasyon gücü.
Database	PostgreSQL	Power BI ile Native DirectQuery bağlantısı. Hiyerarşik ağaç sorguları için Recursive CTE altyapısı. JSONB desteği.
Cache & Queue	Redis	Binlerce kullanıcının eşzamanlı T0 fakt yüklemelerinde veritabanı kilitlenmelerini (lock) önlemek için In-Memory kuyruk.
Deployment	Docker & CI/CD	Nükleer tesis güvenlik standartları gereği dış buluta kapalı, On-Premise (İç Sunucu) mimaride konteyner bazlı hızlı kurulum.